

仰望星空——天文学

Yupei Duan · April 14, 2016 · SciShine Popular Science Archive



一、系好安全带

我现在坐在家中的书房里跟大家聊天，手边有一杯热腾腾的咖啡。向大家请教一个问题，我的咖啡杯应该怎么放，才能避免咖啡洒出来？您不担心这个问题吗？我们的地球，正在以1600公里的时速自我旋转（这是以赤道某点来说的，自赤道向两极去，速度越来越慢）。同时它还在以11万公里的时速绕着太阳转。

太阳系（solar system）所在的银河星系(Milky Way galaxy)正在以越来越快的速度远离宇宙中的其他星系，当您读完这篇文章时，我们距离此时这个位置已经差不多200万公里了——现在的我们正坐在一个疯狂转动的大圆球上——请问各位，我的咖啡杯该怎么放？

天文学家会告诉您答案：想怎么放就怎么放，刚才提到的运动是相对的，您已经在这个高速运动的星球上了，就不必担心咖啡会洒了。您看到高速列车从您面前呼啸而过，您也不必担心车厢前部那个倒开水的人，会烫到车厢后部乘客的脚。

我们眼中独一无二的太阳，在整个银河星系中，差不多有2000亿个。银河系相对于宇宙来说，只是面包上的一个葡萄干而已，宇宙这个面包有多大呢？【图片：葡萄干面包】



https://sweetpeaskitchen.files.wordpress.com/2010/10/dsc_0436.jpg

想象一个面包上有1000亿个葡萄干，每个葡萄干都有银河系那么大，而且这个面包还在不断加速膨胀，越变越大。而我们的太阳，只是在整个宇宙大面包上一个微不足道的葡萄干的边缘，占这个葡萄干2000亿分之一的那个小亮点【图片：我们在银河系边缘】。地球呢？中国呢？北京呢？您家呢？天文学为我们将天地万物摆放到位，勾画出了整个宇宙的图景。

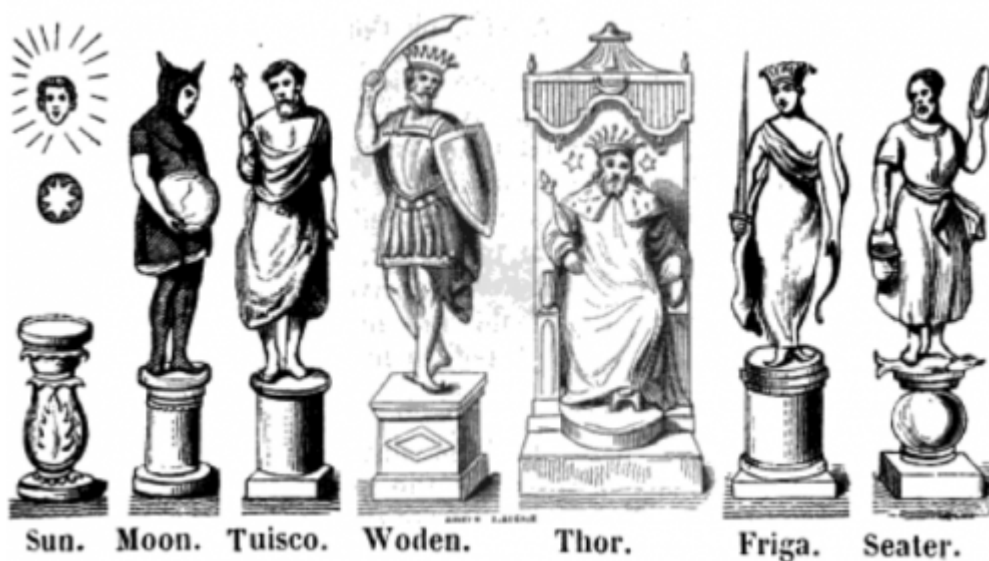


(图片来源: <http://www.basicknowledge101.com/photos/earthinmilkyway.jpg>)

二、星期的来历

星期日，是公共假期，我们可以比较放松地度过，星期一，要开始工作和上学了，心情有没有很好呢？。当然，如果有星期八，星期九，星期十，再继续休息三天，就真的好了，对吧？为什么一星期有7天呢？这来自于擅长仰望星空的苏美尔人，他们的文明可以追溯到公元前4000多年。

苏美尔人认为天上的日月星辰在轮流“值班”，保卫着他们，苏美尔人把它们视为神，还给这些神排了一张值班表，7天一轮班，谁也别累着。后来几经流变，变成了现在我们仍在使用的7天一星期。【图片】



(图片: <http://www.germanicmythology.com/works/IMAGES7/GoldsmithDaysWeek.png>)

我们现在使用的星期的英文单词，是从7位天神的拉丁文名字演变而来的。有目共睹，这些保卫地球的天体中，太阳最大，所以排行第一，拉丁文SUN.后来演变为英文单词Sun,是太阳的意思，而英文Sunday的意思是星期日，字面意思是太阳日，就是太阳神值班的日子。排行第二的神，拉丁文写成Moon，就是后来英文单词Moon，表示月亮，那是月亮神值班的日子，就成了Monday，星期一。在西方文化中，还习惯将星期日当做一周的第一天，星期一则放在一周的第二天，所以你看有的日历的编排，每周的第一天就是从星期日开始排的。因为在他们的看来，按大小个儿排队，太阳本来就在月亮的前面啊，所以Sunday第一，Monday第二呀。月亮后面的是战神，拉丁文Tuisco，变成英文的Tuesday，星期二。接下来是主神奥丁，woden，变成英文的wednesday，星期三。主神之后是雷神索尔，Thor，大家在电影《复仇者联盟》里面见到那个拿锤子的帅哥，就是他了。索尔的名字变成英文的Thursday，也就是星期四。然后是女神弗丽嘉Friga，星期五Friday。最后是牧神萨图尔努斯Seater，Saturday，英文中的星期六。孩子们如果记不住某一天的英文单词，您就可以拿当天的守护神来吓唬他们了，这是开玩笑哈，但说真的，这些神话传说实际在提醒我们一件事情，6000年前的人们，就已经开始仰望星空了。

6000年够漫长吧？但与宇宙存在的时间比较起来，仍然是微不足道的。宇宙产生于137亿年前的大爆炸（Big Bong），如果我们把宇宙看做一个今天要过14岁生日的孩子，那么，在这孩子9岁时，地球才产生，就在几天前，上周五吧？人类的祖先才出现。3分钟前，古埃及文明刚刚过去了，2秒钟前，第一次世界大战才结束，您读完这篇文章所需要的时间，相对于宇宙来说，短到比你能想象到的最短时间还要更短十万倍，所以读完之后，即使您把文中的所有知识都忘记了，我也不能怨您，对不对？

三、仰望星空

时间这个概念很难讲清楚，不如直接去看斗转星移。《周易》中写到：“观乎天文，以查时变”。仰望星空，可以让我们发现时间。可以在白天做这样一个活动：地上插一根棍儿，太阳投下一个影子，影子的长短变化，表现了时间的流逝，影子每变一点，就在地上刻一道儿，做个记号，刻得多了，就有了“时刻”。你现在去一些古迹参观，有的时候还能看到人们利用太阳的角度记录时间的日晷。【图片：日晷】



<https://4d76ff5d5bac4d4947a8f9bfc5cf97641ced8f80.googleusercontent.com/host/0B0Ns2h7Yws0ZVFPdjRRTzFFZE0/e.LU1Qd0uE52s2bhx2IRsA.jpg>

天亮看见太阳，天黑和太阳说再见，等再和太阳打招呼时，一天就过去了，所以我们把一天也叫做一日。我国古典名著《大学》中写有这样的句子“苟日新，日日新，又日新。”这句话经常被我们用来勉励自己，从头开始，从新开始。古人曾经真的以为太阳每天都在更新呢，尤其是那些生活在海边的人，更是以为见证了“真相”，当然这个真相是加引号的。人们看到火红的太阳西坠入海，天光暗淡，温度降低，自然就认为是太阳上的火被海水浇灭了，所以才黑了，才冷了，第二天，晨曦初露，朝阳升起，一轮“新”日冉冉上升，又渐渐温暖起来。这不是明摆着告诉我们太阳“每天都是崭新的”吗？仰望星空，看月亮阴晴圆缺，从圆，到缺，再复圆，差不多30日，所以，这个月亮从无到有再到无的30日，就叫它一个月吧。那小小的月牙，自然就有了“新月”的名字。4个月后，温度高低，白天长短，都有不小的变化，就叫做一季吧。四季之后，太阳又回到相同的角度，地上插的那根小棍儿，又在正午时刻把影子缩到了最短，那天热啊，给它起个好记得名字，就叫夏至。等半年，正午时刻，小棍的影子延伸到最长，手冻的都伸不出来了，名字已经起好了，叫冬至。这冷热之间的舒爽和温暖，正好平分，一个春分，一个秋分，小棍的影子和小棍差不多长。

聚居于内陆的中国人，面朝黄土背朝天，擦汗的时候往远处望望，看到天似穹庐，笼盖四野（yǎ），连知识分子也不例外，数学家周髀在自己的《周髀算经》一书中这样描述世界：“天圆如张盖，地方如棋局。”【图片】



天坛

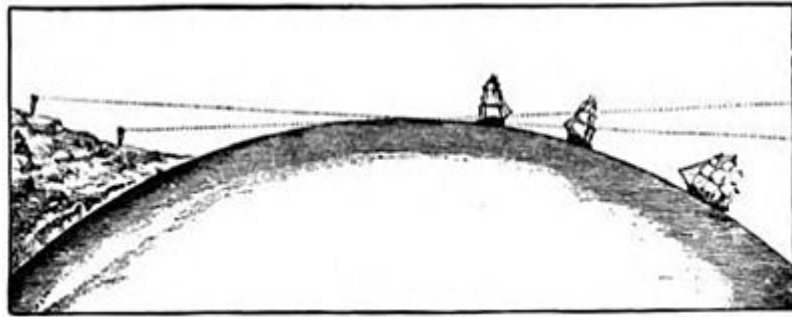
地坛

这样的宇宙观，直接影响了我们将天坛修成圆形，地坛修成方形，连铜钱都外圆内方，因为人们认为天比地大。经常仰望星空的天文学家张衡有另外一套看法，在著作《浑天仪注》中这样描述他看到的世界：“天如鸡子，地如鸡中黄，孤居天内，天大而地小。”张衡说我们双脚踩的大地是像鸡蛋黄一样的圆球，外面包着圆的天，是更大的圆球，像鸡蛋清一样。可惜，这种相对准确的宇宙观，直到清朝末期都没有被中国人普遍接受。

四、希腊的奇迹

从对宇宙的认识角度看，古希腊人比中国人更幸运也更先进，他们继承了巴比伦和古埃及的天文学，并将之发扬光大了。另外一个有利因素，是古希腊的地理位置——地中海。生活在地中海地区的古希腊人很容易就能接受地球是圆的这个结论。风平浪静的地中海上，有一艘船正离岸而去，远眺的人们久久伫

立，依依惜别。船渐行渐远，慢慢的，船舱消失在海平面下，继而，甲板上的人看不见了，然后，桅杆也看不见了，船是依次消失不见的。【图片】



而迎接远方来船时，人们观察到相反的结果。远远地，先看到桅杆，然后，发现甲板上有人，最后船舱也完全显露出来。只有地球是圆的，这一现象才能被合理解释。另外一个证据来自月食，中国人称其为“天狗吃月亮”，古希腊的亚里士多德则不同意，他看到月食发生时，投在月球上的影子明明是圆形的，哪里有犬牙交错的影子呢？所以，这一点也证明了地球是圆的。

和古希腊的亚里士多德同时代的中国圣人孔子曾遭遇过天文学的挑战。这就是《两小儿辩日》的故事。故事怎么说的呢？

孔子东游，见两小儿辩斗。问其故。（孔子东游的时候，看到两个小朋友在争论，就去问原因）

一儿曰：“我以日始出时去人近，而日中时远也。”（一个孩子说：“我认为太阳刚升起的时候离我们比较近，到中午的时候离我们比较远。”）

一儿以日初出远，而日中时近也。（另一个孩子说：“我和你的观点相反，太阳刚升起的时候离我们远，到中午的时候离我们比较近。”）

一儿曰：“日初出大如车盖，及日中则如盘盂，此不为远者小而近者大乎？”（第一个孩子马上争着说自己的理由：“太阳刚升起的时候像车篷一样大，中午的时候则像盘子一样小，近大远小，所以早晨近中午远喽。”）

一儿曰：“日初出沧沧凉凉，及其日中如探汤，此不为近者热而远者凉乎？”（另一个孩子也说出了自己的理由：“太阳刚升起的时候天很冷，中午的时候天很热，难道不是远才冷，近则热吗？”）

孔子不能决也。（孔子也不知道该如何回答）

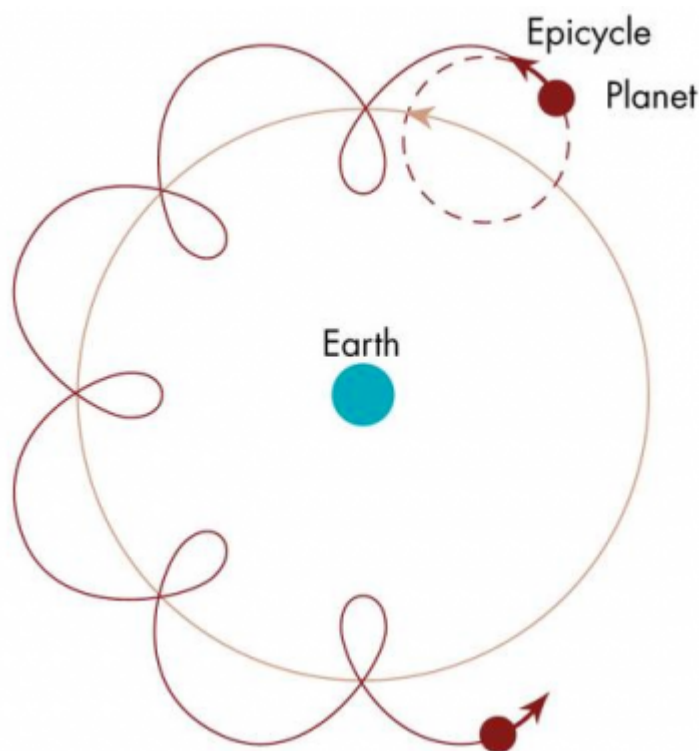
两小儿笑曰：“孰为当多知乎？”（你也不是那么博学啊。）

后来，就有了孔子的名言：知之为知之，不知为不知，是知也。可惜，孔子最后也还是不知，其实早晨和中午，太阳和地球的距离是差不多的，看起来的大小变化与感觉到的冷热不同，是地球表面的大气层以及人眼固有的视觉误差导致的。

不管中国也好，古希腊也罢，都不得不把高高在上的星星高看那么一些，给它们封神，请它们做官，直到今天，我们也都仍然不自觉地要“对天发誓”呢。

我们再来看看古希腊的天文学。古希腊人认为神圣的天体应该围绕地球做完美的圆周运动，但行星轨道看起来并不是如此，所以他们试图用圆周的组合来计算天体轨道。到公元2世纪，希腊裔的罗马公民托勒密著述的《天文学大成》就是以地球为宇宙中心来解释天体运行的里程碑著作。

书中为了保证地球为中心而凭空增加了两种叫本轮和均轮的圆周。行星（包括太阳和月亮）在本轮上运动，本轮的中心又在均轮上运动，均轮的中心是距离地球一段距离的莫须有的一个点。去游乐场玩过旋转茶杯的人最能体会本轮和均轮。大的游戏盘转动的时候，小的游戏茶杯也有自己旋转的路线，大圆叫均轮，小圆叫本轮。【图片】



虽然这样描述行星和地球的关系异常笨拙，但总算天体如人们期待的那样，喝醉了一样绕着地球转起来了，更重要的是，用它可以进行天文预测了。1000多年间，《天文学大成》都是天文学的标准教科书。同时高兴的合不拢嘴的当然是坚信上帝将地球放在了宇宙中心的宗教人士，天主教会将其接纳为世界观的“正统理论”。但丁在《神曲》的天堂篇中，用瑰丽的语言歌颂他的梦中情人贝阿特丽切引导他游历天堂九重天，诗歌建构的基础就是“地心说”。

五、哥白尼“革命”

撼动这块里程碑的，是波兰的牧师兼数学家哥白尼。他曾在威尼斯的帕多瓦大学教书，无意间了解到将近2000年前的古希腊数学家阿里斯塔克的一个观点，地球是绕着太阳转的。之后，哥白尼结合自己的观测，对“日心说”系统进行了大量的计算，发现若将宇宙中心从地球挪到太阳，一些行星的运行与定位就会变得更加精确。“日心说”的想法在哥白尼头脑中酝酿。【图片：哥白尼】



这是波兰首都华沙竖立的哥白尼铜像，我们可以看到他左手拿着的模型，就是日心说模型，太阳在中心，地球在绕着太阳旋转。右手拿着一个圆规，双眼望向苍穹。蕴含着天文学家仰望星空的同时，还要善于计算。

但是，这个公布这个结果对社会普通人的震撼实在太大了，地球将从被太阳绕着转而变为了绕着太阳转了，那种失落的感觉就像原本落在你身上的舞台追光突然熄灭，另外一个光彩耀眼的明星出现，追光和所有观众的视线都集中在了他的身上，而你也不得不拿起荧光棒一起为新明星喝彩。除了无奈，同时还充满了愤怒的，是教会。诗人歌德对哥白尼的评价能够让我们理解教会恼羞成怒的原因：“哥白尼的学说撼动人类精神之深，自古以来没有任何一种发现，没有任何一种创见可与之相比。当地球被迫要放弃宇宙中心这一尊号时，还几乎没有人知道它本身就是一个自足的球体。或许，人类还从未面临过这样大的挑战，因为如果承认这个理论，无数事物就将灰飞烟灭了！谁还会相信那个清纯、虔诚而又浪漫的伊甸乐园呢？感官的证据、充满诗意的宗教信仰还有那么大的说服力吗？”

到了1543年，哥白尼的身体右侧已经瘫痪，身心衰竭、奄奄一息，考虑到“我死后，哪管那洪水滔天”，哥白尼终于同意了发表自己的“滔天之作”，油墨还没干的初版《天球运行论》被送到了弥留之际的哥白尼的病榻前，他终于瞑目了。51年前的哥伦布发现了新大陆，开启了大航海时代，哥白尼则是天空中的哥伦布，开启了人们重新探索宇宙的时代。

六、捍卫真理

哥白尼的《天球运行论》中也存在着很多问题，比如他把行星绕太阳的轨道当做正圆，再比如，哥白尼认为太阳并非精确位于宇宙的中心，而是在它的附近，但《天球运行论》的意义并不在与它自己说了什么，而在于它使得别人说了什么，它是一个制造革命的文本，而不是革命性的文本。

革命是需要流血的。哥白尼“日心说”的支持者，意大利的布鲁诺被教会当做“异端”烧死在罗马的鲜花广场，如今，在罗马的鲜花广场上已经再也见不到火刑柱了，取而代之的是高高耸立地布鲁诺的铜像，如果下次你去意大利，别忘了去拜访一下捍卫真理的布鲁诺。

宣传科学真理，除了热情，还需要证据。丹麦的贵族第谷，是个证据收集狂。有钱任性的他有一座巨大的天文台，并且为其配备了顶级装备，比哥白尼的观测条件要棒太多了。更难得的是，第谷能够20年如一日，连续进行天象观测，记录了大量精确的天文数据，这可能是历史最早的一次运用大数据解决问题了。那个时代没有计算机，所以第谷需要一个计算能力超强的助手，来自德国的开普勒成了最佳人选，落魄的开普勒刚刚经受了丧子之痛，靠给人“算命”过日子。别把他想象成天桥上给人看手相的骗子，虽然也是骗，但开普勒可是通过数学计算，预测天象来为别人算命的，美其名曰“占星术”。开普勒小时候出过天花，影响了他的视力，观不了天象，但这也许也为他保存了更多想象的空间，他出色的计算能力得到了第谷的赏识，没多久，第谷就去世了，这可能和他观测天象之余研究炼金术有关系。第谷死后，开普勒就直接接手了第谷全部的天文观测数据。精准的观测，加上精确的计算，会等于什么呢？5年之后，开普勒公布了自己的计算结果，哥白尼的日心说是对的，同时，行星围绕太阳的轨道，不是正圆，而是椭圆。看来，上帝不仅没有把地球放在宇宙的中心，连轨道都没有摆正呀。【图】



上图是矗立在布拉格的铜像，开普勒与第谷，大家可以猜一猜哪一个是开普勒，哪一个是第谷？第谷精于观测，仰望星空，开普勒视力不好，擅长计算，手中拿着圆规在思考行星的轨道可能是椭圆。

七、科学巨人

如果一个人同时具有第谷精确的观测能力，还有开普勒精准的计算能力的话，那他得有多伟大？这个伟人就是意大利的伽利略。开普勒曾经给伽利略写过信，希望他能公开支持日心说时，伽利略的注意力并没有放在信上，而是放在了一位威尼斯小姐身上，接下来伽利略不仅让这位小姐未婚先孕，还连着生了1个儿子和2个女儿，拖家带口之后，风花雪月的日子结束了，为了更高的工资，伽利略来到了威尼斯的帕多瓦大学，还记得谁曾在这里教书吗？对，哥白尼。帕多瓦是当时欧洲最棒的大学，这是因为他们给教师开最高的工资。伽利略来到帕多瓦大学之后，第一件事却不是观测天象，计算轨道，而是观测海景，计算管道，他听说有一种窥视镜，可以使远处的景象显得近一些，他计算了管道的数据，磨制了镜片，组装出了能放大30倍的窥视镜，怕避免侵权，而将其改名为望远镜。好了，现在有了望远镜，该开始观测天象了吧？但是，唉，你看这伽利略怎么大白天的就拿着望远镜出门啊？观测天象不是要等到晚上吗？原来他是要去见一个人，这个人是威尼斯的总督，把望远镜献给总督。为什么呢？【图片】



威尼斯是个容易遭受海上进攻的城市，有了望远镜，就能比肉眼早两个小时发现敌船的进犯从而从容地做好应战准备了。总督很开心，结果很圆满，伽利略从此飞黄腾达。有了钱也有了闲的伽利略终于可以专心地做研究了，此时，他将望向海面的望远镜，望向了天空。

后来伽利略在自己《星际信使》一书中这样记录当时的感受：“我起初拿起望远镜看天上的星象，是为求证数学的美与单纯，没想到一个崭新的视野为我展开。”伽利略是第一个清楚地看到银河、木星的卫星、

太阳的黑子、土星及金星的人类。更重要的是，经过他仔细的观察，他发现月亮表面之所以有阴影，正是地球在不断绕地球太阳旋转的铁证。《星际信使》一出版，马上洛阳纸贵，成为了畅销书。除了书中的内容吸引眼球外，还有两个原因：首先，伽利略文笔好。另外，印刷机这时候在欧洲出现了，书籍的印刷、出版变得前所未有的容易。这一下，伽利略的名字整个欧洲都妇孺皆知了，他的伟大从这本畅销书开始，同时，他的衰落则从另一个畅销书开始。

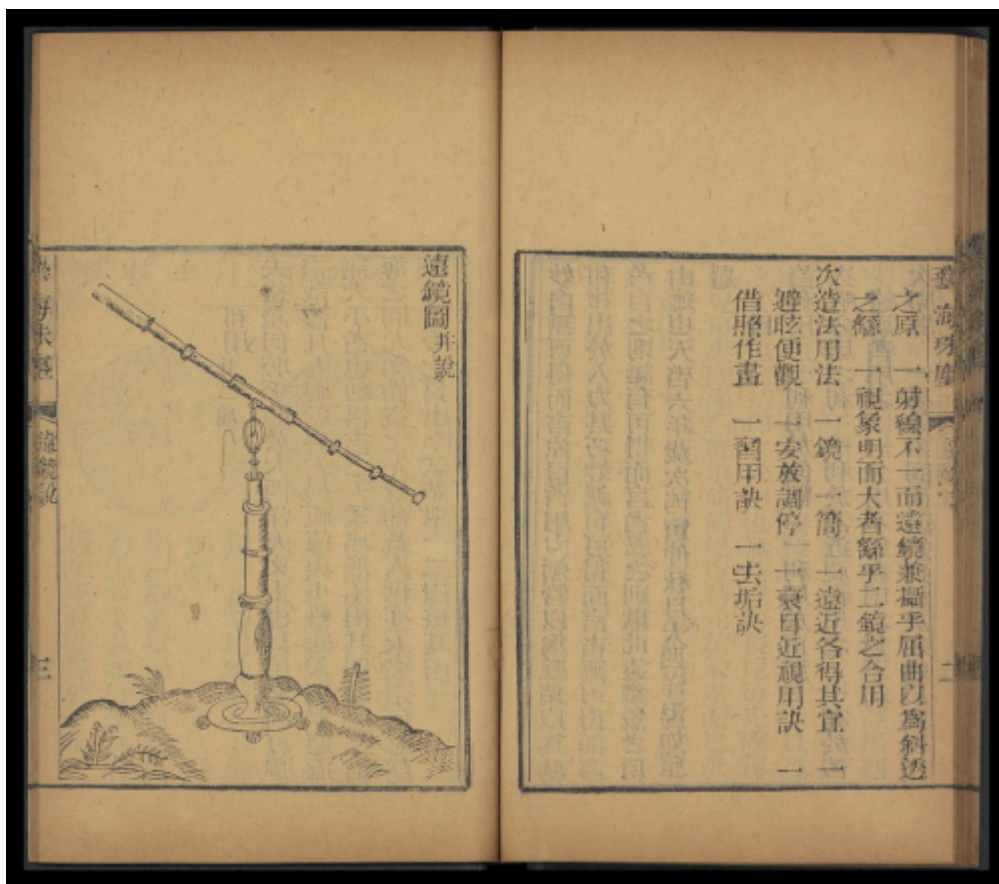
伽利略在晚年出版了《关于托勒密和哥白尼两大世界体系的对话》，声称“《圣经》告诉我们的是如何去天堂，而不是天堂如何运行的。”如此挑衅教会的观点为伽利略引来了牢狱之灾，1633年，他被带到罗马接受宗教法庭的审判，被迫签署了一份手写的认罪书，并公开否认自己的理念。已近古稀之年的伽利略跪在地上，双手放在《圣经》上，宣读了冗长的悔过书，当伽利略站起身时，他轻轻地嘟囔说：“即使我悔过，但地球也还是在绕着太阳转啊。”【图片：审判伽利略】



从哥白尼到伽利略，历经了200年，科学的变革，人们的观念，历史的演进都不是一夕之间完成的。1642年，伽利略去世，同一年，另一个伟大的科学家出生了，他的名字叫牛顿。人死无法复生，也不存在转世，但科学知识却能永生，并且还可以广泛传播，放之四海而皆准。

八、望远镜到中国

让我们退回到1609年，伽利略制造了能够看清月亮的望远镜，红遍欧洲的那一年。望远镜随着传教士传入了中国了。1626年，德国传教士汤若望和明朝钦天监官员李祖白一起，将伽利略的文章翻译为《远镜说》，这本书介绍了西方最前沿的天文学发展。【图】



上图就是《远镜说》那本书，下图中古观象台上的那个头像就是德国传教士汤若望

清兵入关后，汉族的官员换掉，德国人汤若望继续留任，并且因为他知晓大量科学知识而被皇族赏识，封官一品。皇宫里的很多大事也都要向汤若望咨询，做大的决定前也都要听听老爷子的看法。大到什么程度？顺治帝临终时，商议谁来当下任皇帝，都来征求汤若望的意见。汤若望一下子就确认了皇三子玄

烨是最合适的帝位继承人，理由是：玄烨出过天花，有了抗体，不会再由于天花病毒夭折而导致国内无君。后来呢，玄烨登基，这就是我们大家都熟悉的康熙皇帝。

后来汤若望摊上事儿了，被人诬告，说他测量的时辰、节气是不准的，押进大牢听候发落。康熙皇帝年龄虽小，但头脑清晰，原告说汤若望测的不准，那原告就来测一测，谁对谁错，比比就知道了。命令原告和被告双方同到观象台，连续三天推测正午时分太阳的位置，接下来又测算立春、雨水等节气的时间，被告汤若望每次都准，原告却错误频出，事实胜于雄辩，汤若望依照西方天文学制定的历法更精确的。汤若望死后，康熙帝亲自为他撰写碑文，现在这块碑，就保存在北京市西城区车公庄大街北京市委党校院内。如果路过的话，可以顺便进去看看，在那块碑前，希望您能想起我们今天讲的这个天文学故事。